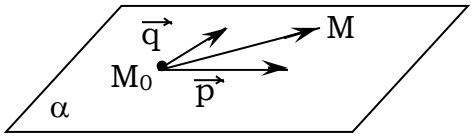
11.Общо уравнение на равнина

Фиксирана е афинна координатна система K = { O, $\vec{e_1}$, $\vec{e_2}$, $\vec{e_3}$ } ;
α - равнина; точка $M_0 \in \alpha$, $\vec{p}$, $\vec{q}$ – два неколинеарни вектора, компланарни с α;



$M_0 \in \alpha \Leftrightarrow \overrightarrow{M_0M}, \vec{p}, \vec{q}$ – компланарни;
Нека:
$M_0 (x_0, y_0, z_0)$, $M (x, y, z) \Rightarrow \overrightarrow{M_0M} (x - x_0, y - y_0, z - z_0)$;
$\vec{p} (p_1, p_2, p_3)$;
$\vec{q} (q_1, q_2, q_3)$;

$$\overrightarrow{M_0M}, \vec{p}, \vec{q} \in \alpha \Leftrightarrow \begin{vmatrix} x - x_0 & y - y_0 & z - z_0 \\ p_1 & p_2 & p_3 \\ q_1 & q_2 & q_3 \end{vmatrix} = 0 \Leftrightarrow$$

$(p_2.q_3 - p_3.q_2).x + (p_3.q_1 - p_1.q_3).y + (p_1.q_2 - p_2.q_1).z +$
$+ (- (p_2.q_3 - p_3.q_2).x_0 - (p_3.q_1 - p_1.q_3).y_0 - (p_1.q_2 - p_2.q_1).z_0) = 0;$
Нека $A = p_2.q_3 - p_3.q_2$; $B = p_3.q_1 - p_1.q_3$; $C = p_1.q_2 - p_2.q_1$;
$D = - A.x_0 - B.y_0 - C.z_0$;
$\Rightarrow M \in \alpha \Leftrightarrow A.x + B.y + C.z + D = 0$ – **общо уравнение на равнина**;
необходимо условие е $(A, B, C) \neq (0, 0, 0)$, т.е. $A^2 + B^2 + C^2 \neq 0$;

нека допуснем, че $A = B = C = 0 \Rightarrow$
$p_2.q_3 = p_3.q_2 \Rightarrow p_3 = k_1.q_3, p_2 = k_1.q_2$;
$p_1.q_3 = p_3.q_1 \Rightarrow p_3 = k_2.q_3, p_1 = k_2.q_1$;
$p_1.q_2 = p_2.q_1 \Rightarrow p_1 = k_3.q_1, p_2 = k_3.q_2$;
$\Rightarrow k_1 = k_2 = k_3 = k \Rightarrow \vec{p} = k.\vec{q}$ – противоречие ($\vec{p}$, $\vec{q}$ не са колинеарни)
$\Rightarrow (A, B, C) \neq (0, 0, 0)$;
$\rho.A.x + \rho.B.y + \rho.C.z + \rho.D = 0$ е уравнение на същата равнина α
при $\rho \neq 0$;

Нека $A.x + B.y + C.z + D = 0$, $(A, B, C) \neq (0, 0, 0)$; ще докажем, че съществува равнина α, която има това общо уравнение;
нека за определеност $C \neq 0 \Rightarrow z = - A/C.x - B/C.y - D/C$;
Фиксираме точките:
$M_0 (0, 0, - D/C)$;
$M_1 (1, 0, -(A+D)/C) \Rightarrow \overrightarrow{M_0M_1} (1, 0, -A/C)$;
$M_2 (0, 1, -(B+D)/C) \Rightarrow \overrightarrow{M_0M_2} (0, 1, -B/C)$;

Нека α: { M_0, $\overrightarrow{M_0M_1}$, $\overrightarrow{M_0M_2}$ } ; $M_0, M_1, M_2 \in \alpha$, $\overrightarrow{M_0M_1}$ не е колинеарен с $M_0M_2 \Rightarrow$ α е определена;
Нека M(x, y) е произволна точка $\Rightarrow \overrightarrow{M_0M} (x, y, z + D/C)$;

$M \in \alpha \Leftrightarrow \begin{vmatrix} x & y & z + D/C \\ 1 & 0 & -A/C \\ 0 & 1 & -B/C \end{vmatrix} = 0 \Leftrightarrow A.x + B.y + C.z + D = 0;$

Теорема: Спрямо фиксирана координатна система в пространството всяка равнина има общо уравнение от вида:
$A.x + B.y + C.z + D = 0, (A, B, C) \neq (0, 0, 0);$
две уравнения от този вид задават една и съща равнина, когато коефициентите им са пропорционални:
$\alpha: A_1.x + B_1.y + C_1.z + D_1 = 0$
$\alpha: A_2.x + B_2.y + C_2.z + D_2 = 0$
$\Leftrightarrow A_1 = \lambda.A_2, B_1 = \lambda.B_2, C_1 = \lambda.C_2, D_1 = \lambda.D_2, \lambda \neq 0;$

Условие за компланарност на вектор и равнина

Нека е даден вектор $\overrightarrow{p}(\lambda, \mu, \nu)$ и равнина $\alpha : A.x + B.y + C.z + D = 0;$
Фиксираме точка M_0 върху α, тогава вектор $\overrightarrow{p}$ има единствен представител $\overrightarrow{M_0M_1}$;
Нека $M_0 (x_0, y_0, z_0)$, $M_1 (x_1, y_1, z_1)$ ➔ $\overrightarrow{M_0M_1} (x_1 - x_0, y_1 - y_0, z_1 - z_0)$, но
$\overrightarrow{M_0M_1} = \overrightarrow{p}$ ➔ $x_1 - x_0 = \lambda, y_1 - y_0 = \mu, z_1 - z_0 = \nu$
➔ $x_0 = x_1 - \lambda, y_0 = y_1 - \mu, z_0 = z_1 - \nu;$
$M_0 \in \alpha$ ➔ $A.x_0 + B.y_0 + C.z_0 + D = 0$ ➔
$A.x_1 - A.\lambda + B.y_1 - B.\mu + C.z_1 - C.\nu + D = 0$ ➔
$A.x_1 + B.y_1 + C.z_1 + D - (A.\lambda + B.\mu + C.\nu) = 0$
$\overrightarrow{p}$ е компланарен с $\alpha \Leftrightarrow M_1 \in \alpha \Leftrightarrow A.\lambda + B.\mu + C.\nu = 0;$

Взаимно положение на две равнини

Нека са дадени:
$\alpha_1 : A_1.x + B_1.y + C_1.z + D_1 = 0$
$\alpha_2 : A_2.x + B_2.y + C_2.z + D_2 = 0$
α_1 е успоредна на α_2, ако за всеки вектор $\overrightarrow{p}(\lambda, \mu, \nu)$
от $\overrightarrow{p}$ е колинеарен с α_1 ➔ $\overrightarrow{p}$ е колинеарен с α_2;
освен това, ако съществува точка $M_0 (x_0, y_0, z_0)$, която принадлежи и на двете равнини ➔ те съвпадат, в противен случай те са успоредни;
по-точно системата
$A_1.\lambda + B_1.\mu + C_1.\nu = 0$
$A_2.\lambda + B_2.\mu + C_2.\nu = 0$
се удоволетворява за всички λ, μ, ν ➔ $A_1 = k.A_2; B_1 = k.B_2; C_1 = k.C_2;$
$M_0 \in \alpha_1$ ➔ $D_1 = -A_1.x_0 - B_1.y_0 - C_1.z_0;$
$M_0 \in \alpha_2$ ➔ $D_2 = -A_2.x_0 - B_2.y_0 - C_2.z_0;$
➔ $D_1 = - k.(A_2.x_0 + B_2.y_0 + C_2) = - k.(- D_2) = k.D_2;$
α_1 е успоредна на α_2 тогава и само тогава, когато:
$A_1 = k.A_2; B_1 = k.B_2; C_1 = k.C_2; D_1 \neq k.D_2;$

α_1 съвпада с α_2 тогава и само тогава, когато:
$A_1 = k.A_2$; $B_1 = k.B_2$; $C_1 = k.C_2$; $D_1 = k.D_2$;